

小车控制器架构设计思路

2026 年 7 月 25 日

1 三层架构: NN $\rightarrow$ 虚拟车 $\rightarrow$ 跟踪

1.1 为什么不能 NN 直接输出舵机/油门

端到端控制的根本问题: NN 的 20Hz 输出是阶梯状的。

	NN 直接输出	NN $\rightarrow$ vst $\rightarrow$ 跟踪
控制量	舵角、油门 (位置量)	加速度、转向速率 (高阶量)
NN 输出	20Hz 跳变	20Hz 跳变
执行器指令	20Hz 跳变	200Hz 平滑
路径连续性	阶梯状	连续

如果 NN 直接输出舵角, 20Hz 的零阶保持意味着每 50ms 舵机突然跳到新位置。舵机有能力 200Hz 平滑过渡, 但 NN 不给它这个机会。

1.2 解决方案: NN 输出高阶控制量

NN 不输出位置 (δ, v) , 而是输出导数 (ω, a) :

$$\begin{bmatrix} \omega \\ a \end{bmatrix}_{20\text{Hz}} = \text{NN}(v, \delta, \mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \mathbf{g}_3) \quad (1)$$

虚拟车在 200Hz 下积分:

$$\delta_{\text{vst}}(t) = \int \omega_{\text{NN}} dt \quad (2)$$

$$v_{\text{vst}}(t) = \int a_{\text{NN}} dt \quad (3)$$

$$\theta_{\text{vst}}(t) = \int \frac{v_{\text{vst}}}{L} \tan \delta_{\text{vst}} dt \quad (4)$$

$$x_{\text{vst}}(t) = \int v_{\text{vst}} \cos \theta_{\text{vst}} dt \quad (5)$$

$$y_{\text{vst}}(t) = \int v_{\text{vst}} \sin \theta_{\text{vst}} dt \quad (6)$$

NN 的 20Hz 阶梯被积分器平滑成 200Hz 的连续轨迹。这就是选择高阶控制量的核心原因。

1.3 为什么需要虚拟车

虚拟车的三个角色:

1. 平滑器: 把 NN 的阶梯输出积分成连续路径
2. 参考生成器: 产生 $(x, y, \theta, v, \delta)_{\text{vst}}$ 五个参考状态
3. 误差坐标系: 在 vst 局部坐标系下投影误差, 解耦纵向/横向

没有虚拟车的替代方案:

- NN 直接输出轨迹点 $\rightarrow$ 需要二次插值 $\rightarrow$ 增加延迟和复杂度
- NN 输出高阶控制量直接给执行器 $\rightarrow$ 无反馈修正, 开环

虚拟车是最小化的中间层——只做运动学积分, 不引入额外参数。

2 前馈 + 反馈

2.1 分工

	前馈 ($\omega_{\text{ff}}, a_{\text{ff}}$)	反馈 (LQR, LADRC)
来源	NN 输出	传感器误差
作用	预期轨迹跟踪	扰动抑制
延迟	0 (零阶保持)	5ms (传感器 + 计算)
频带	低频 (0–20Hz)	中高频 (0–100Hz)
失效时	开环跑偏	仍能稳定

前馈承担 80% 的控制力——NN 根据航点规划了全局最优路径, 前馈就是这条路径的执行指令。反馈只修正剩余的 $\sim 5\text{--}10\text{cm}$ 误差。

2.2 为什么不全用反馈

纯反馈 (如纯 LQR 跟踪航点) 的问题:

- 反馈只看当前误差, 不知道前方弯道——入弯晚了才反应
- 增益必须覆盖最坏情况 (急弯 + 高速), 日常场景下过于激进
- 没有前馈的 ”预判”, 在 U 型弯等大曲率路段会明显滞后

2.3 为什么不全用前馈

纯前馈 (NN 输出直接给执行器) 的问题:

- NN 只有 20Hz, 高频扰动 (地面不平、小石子) 来不及响应
- 模型误差 (轮胎滑移、陀螺零偏) 会累积, 无纠正机制

- 传感器数据不进回路，开环精度依赖模型精度

前馈 + 反馈本质上是 低频规划 + 高频纠偏。NN 负责 ”往哪走”，LQR/LADRC 负责 ”走准它”。

3 为什么用 200Hz 跟踪层

频率	理由
20Hz	NN 推理 ($\sim 10\text{ms}$) + 通信 ($\sim 10\text{ms}$) $\approx 20\text{Hz}$ 上限
200Hz	舵机带宽 $\sim 200\text{Hz}$, 5ms 控制周期足够跟踪瞬态

跟踪层跑在 ISR 里，200Hz 不动摇。NN 跑在 main 线程，20Hz 够用。两层之间通过 ‘PlannerAction’ 结构体零阶保持传递——NN 更新了就接新值，没更新就保持旧值。

ZOH 的合理性: NN 输出的 ω 和 a 是导数，ZOH 保持意味着虚拟车以恒定角速度和加速度运动——这是物理上自然的短时假设 (车辆不能在 50ms 内突变加速度)。

4 误差投影: 为什么用 vst 局部坐标系

$$\begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_{\text{vst}} & \sin \theta_{\text{vst}} \\ -\sin \theta_{\text{vst}} & \cos \theta_{\text{vst}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{\text{vst}} - x_{\text{car}} \\ y_{\text{vst}} - y_{\text{car}} \end{bmatrix} \quad (7)$$

世界坐标系误差	vst 局部坐标系误差
e_x, e_y 耦合	$e_x =$ 纵向误差, $e_y =$ 横向误差, 解耦
转弯时 e_x 和 e_y 都大	转弯时参考坐标系跟着转, 误差自然分解
LQR 需要解耦模型	LQR 模型假设纵向/横向独立

5 为什么用速度自适应 LQR

LQR 增益表在 11 个速度断点上离线求解，运行时间距查找 + 双线性插值:

$$\mathbf{K}(v) = \text{LQR}(\mathbf{A}(v), \mathbf{B}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}) \quad (8)$$

$\mathbf{A}$ 矩阵的 (1,2) 元素是 v ——速度变了，系统动态变了。固定增益 LQR 在低速过阻尼、高速欠阻尼。速度自适应增益在全速域保持一致的闭环特性。

6 为什么用 LADRC 而非 PID

纵向的三个主要扰动源:

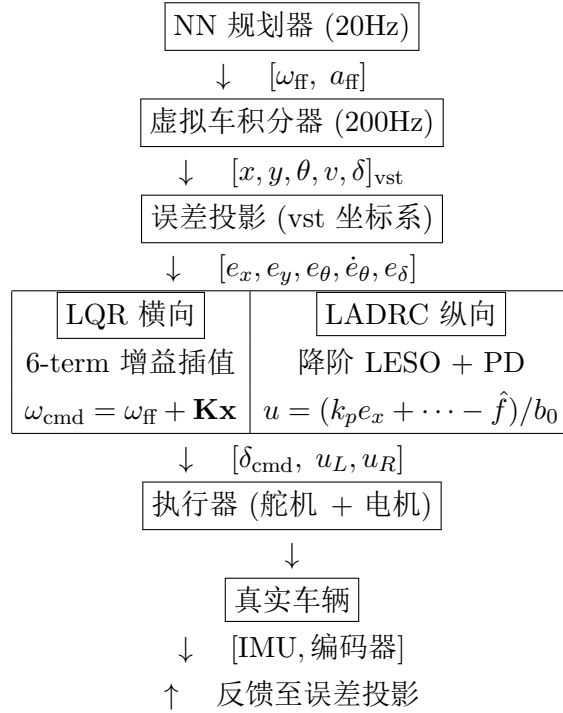
1. 坡度: 上坡时有效加速度减少 $g \sin \phi$
2. 摩擦: 地面材质变化 (瓷砖 vs 地毯)

3. 电池电压: 电压跌落导致电机力矩下降

PID 通过积分项逐步补偿, 响应慢且容易积分饱和。LADRC 的 LESO 将所有扰动汇总为单一量 f , 在观测器带宽 (15 rad/s, $\sim 40\text{ms}$) 内实时估计并前馈补偿。

降阶 LESO 的选择: 速度 v 已被编码器精确测量, 不必重复观测。仅观测扰动 f 即可, 降低观测器阶数、提高收敛速度。

7 总结: 架构全景



一句总结: NN 说往哪走 (前馈), 物理模型连续化路径 (虚拟车), 传感器说实际在哪 (反馈), LQR/LADRC 弥合差距 (纠偏)。